

площадь посевов лекарственных растений в России составила 9900 га. Произведено в том же 2022 г. 7,9 тыс.т. лекарственного растительного сырья. Потребность российского рынка в лекарственном растительном сырье составляет более 100 тыс. т в год, включая эфирномасличные растения. Потребность только в лекарственных растениях составляет около 50 тыс. т. в год. Из них потребность в ромашке лекарственной по подсчетам составляет около 2 тыс.т. в год, мяты 1,9 тыс. т. в год, и календулы около 1,6 тыс. т. в год. Россия вынуждена закупать ромашку, мяту и календулу в Египте, Индии, Польше; чернику и растительные экстракты привозят из Китая.

Проблематика проекта заключается в сложности контроля качества сырья в полевых условиях. Накопление требуемого количества полезных веществ в растениях зависит от определенных условий, которые тяжело поддерживать при выращивании в открытом грунте. По данным Тимирязевской сельскохозяйственной академии (статья от 2021 г.) существует определенный пробел в сфере защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Применение средств защиты позволяет сохранить ежегодно от 20–30 до 60% урожая, а в иных ситуациях – лишь избежать полной гибели посевов. Сильная засоренность посевов лекарственных культур вызывает резкое снижение их урожайности. Кроме того, засоренные посевы не в состоянии эффективно использовать внесенные удобрения, что неминуемо снижает их качество. Безгрунтовое выращивание не требует пестицидов и борьбы с сорняками, позволяя стабильно получать качественное сырье.

Новизна проекта заключается в использовании методов сити-фермерства для выращивания лекарственных растений. Данные методы, ранее используемые только для растений, представляющих питательную ценность, наш проект адаптирует для получения лекарственного растительного сырья заданного качества, с определенными

характеристиками. В результате мы получаем лекарственное растительное сырье принципиально нового качества в сравнении с растительным сырьем, произрастающим в полевых или дикорастущих условиях.

Цель проекта: Разработка метода безгрунтового выращивания мяты перечной, ромашки лекарственной, календулы лекарственной с высокой производительностью.

Задачи проекта:

- Исследование сырьевой базы;
- Разработка документации;
- Разработка и доработка 3D модели установки;
- Воссоздание установки;
- Доработка и анализ условий для эффективного роста лекарственных растений;
- Отладка оборудования для проведения экспериментов;
- Проведение эксперимента по выращиванию растений с добавлением «Эпина», «Акварина» и «Циркона»;
- Проведение эксперимента по гидропонике постоянного затопления в перлите и вермикулите;
- Написание статьи по полученным результатам эксперимента для апробации.

Стейкхолдеры:

- **АО «Красногорсклексредства».** Старейшее в России предприятие по производству лекарственных средств из растительного сырья. Компания является лидером и одной из крупнейших площадок по переработке лекарственных растений в России. Юридический адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Мира (микрорайон Опалиха), д. 25; +7495-777-54-28
- **VITAUCT.** Российский производитель оригинальных БАД и

нутриентов. Компания контролирует каждый этап: от выращивания лекарственных растений до упаковки готового продукта. Помимо традиционных трав, VITAUCT выращивает редкие, субтропические и краснокнижные растения органическим способом. Юридический адрес: 129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 106, офис 414а. +7 (877) 775-71-22, jur.otdel@vitauct.ru;

- **ООО «Русская гидропоника» (Иркутск):** Начинался как один из проектов стартап-студии Иркутского политеха, разрабатывающий установки для выращивания зелёных культур, в данный момент компания занимается выращиванием зелени в качестве кормовой добавки для скота; 664040, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 216А, ОФИС 21, r.gidroponika@yandex.ru;

- **OverGrower (ООО "Современные Системы Выращивания")**
Компания разрабатывает новое поколение комплекса автоматизации выращивания методом гидропоники и аэропоники. Юридический адрес: 25481, г. Москва, ул. Свободы, д.99. +7 909 533-75-93, OG@OverGrower.ru.

Апробация результатов. Часть материалов проекта, а так же обработанные результаты некоторых экспериментов были собраны в статью и поданы для участия в международной научно-практическую конференции молодых ученых и специалистов «Финатлон форум» в секции: Интеграция инноваций в проектную деятельность. Данная статья так же прошла отбор в Международном конкурсе молодых ученых «СТАРТ В НАУКЕ 2026» (НИК-620) и стала победителем.

Так же проект неоднократно участвовал в дне открытых дверей Московского политехнического института.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.Временные рамки исследования

Проект запущен 1 сентября 2025 года, реализуется как длительное исследование и на данное время не имеет официальной даты закрытия.

Временная структура организована по фазам:

- Анализ проблемы, формулировка целей и задач (сентябрь 2025г.) – завершена;
- Подготовка материалов и оборудования (с сентября 2025г. по декабрь 2025г.) – завершена;
- Планирование экспериментов (октябрь 2025г.) – завершена;
- Промежуточный учет результатов (конец ноября - начало декабря 2025г.) – завершена;
- Экспериментальная фаза (ноябрь 2025г.- май 2026г.) – в процессе;
- Промежуточный учет результатов (март 2026г.) – завершен;
- Подготовка статьи для участия в «Финатлон форум» с дальнейшей подачей на конкурс (март 2026) – завершен;
- Формулировка выводов и разработка методов - запланирована на срок с (апрель - май 2026г) – завершен.

Предполагаемый срок завершения проекта – конец мая 2026г. Однако, ввиду специфики объекта исследования, проект может быть продлен.

1.2.Описание объекта исследования

Объектом исследования в данной работе являются способы безгрунтового выращивания растений, в данной работе мы рассматриваем способы, подходящие для выращивания лекарственных растений.

1.2.1.Безгрунтовые методы выращивания

Гидропоника - это метод выращивания растений без почвы в пористых субстратах, при котором все необходимые для питания вещества они получают из раствора.

Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным (почвенным) способом выращивания:

- Растение не накапливает вредных и пагубно влияющих на человеческий организм элементов, содержащихся в почве;
- Растения не нуждаются в ежедневном поливе. И расход воды при гидропонике гораздо проще контролировать;
- Нет необходимости в применении новой почвы, что значительно уменьшает затраты на процесс выращивания комнатных растений;
- Рациональное использование удобрений. Все вещества усваиваются растением, ничего не оседает в грунте или грунтовых водах. При этом снижается нагрузка на окружающую среду, поскольку не оказывается влияния на процесс жизнедеятельности микроорганизмов в почве.

Как и в любой технологии, в гидропонике существуют и недостатки:

- Зависимости от температурного режима;
- Зависимость от электричества. Гидропонные сады и оранжереи очень зависимы от электричества, и его перепады могут стать серьезной проблемой для такой культивации;
- Эпидемии. В случае заражения, заболевание возникшее, к примеру, только у одного растения, может очень быстро передаваться всей рассаде через питательный раствор, в котором находятся корни всех растений.

Типы гидропонных систем:

- Аэропоника

- Техника питательного слоя (NFT)
- Глубоководная культура (DWC)
- Система прилива и отлива (периодического затопления)
- Фитильные системы
- Капельные системы

1.2.1.1. Аэропоника

Аэропоника - это процесс выращивания растений в воздушной среде без использования почвы, при котором минеральные вещества доставляются к корням в виде конденсируемого облака. Основа аэроponики - систематическое орошение корневой системы питательным раствором и максимальное насыщение ее кислородом

Возможности аэроponики и спектр применения очень велики:

Применяя различные аэроponные модели, достигается значительное увеличение продуктивной посадочной площади;

Экологичность, ведь аэроponика это система замкнутого цикла, полностью отсутствует утилизация питательного раствора, сводится практически до нуля применение ядохимикатов, полное отсутствие грунта или субстратов;

Метод аэроponики позволяет осуществлять точный и быстрый контроль над всеми технологическими процессами роста и развития растений;

Низкая энерго- и материалоемкость аэроponной технологии, она энергосберегающая, а также водосберегающая. Экономия воды при использовании аэроponики может достигать; 90%, другими словами, требуется всего 1/10 от количества воды, затрачиваемого при грунтовой выращивании. Потребление электрической энергии в сутки затрачиваемой в процессе аэроponного выращивания очень малое.

В аэропонике обеспечивается богатая кислородом среда для корней. Показатели питательного раствора стабильны и не изменяется как в прикорневой зоне, так и в емкости.

По способу питания корней все аэропонные системы можно разделить на два вида:

1. Оборудование, которое через равные интервалы опрыскивает корни;
2. Установки, в которых корневая система частично помещается в питательный раствор.

В первом случае «надземная» часть растений находится на стеллажах, «подземная» - в герметичном пространстве, где с помощью систематического распыления питательного раствора создается специальная воздушная среда. Облако мелкодисперсных частиц обволакивает корни, насыщая их нужными веществами, в перерывах между опрыскиваниями корневая система получает максимальное количество воздуха, так необходимого для роста, развития и созревания всех культур. Процесс полностью автоматизирован, и оборудование может работать без вмешательства человека. Таким способом можно успешно выращивать цветы, рассаду, лекарственные растения, овощи, зелень.

Второй вариант используется чаще всего в компактных установках бытового предназначения. Они имеют электронные датчики и контроллеры, благодаря которым уход за растениями выполняется автоматически.

Существует также «классическая аэропоника», которая заключается в следующем: корни растений помещаются в специальные ящики, причём так, что их кончики (примерно треть длины корня) находятся в питательном растворе. Остальные $2/3$ корней, соответственно, находятся в воздухе и периодически (примерно раз в сутки) опрыскиваются специальной смесью – подкормкой.

1.2.1.2. Техника питательного слоя (NFT).

Принципы и применение: Техника питательного слоя (NFT) обеспечивает непрерывный поток питательной воды к корням растений, позволяя кислороду проникать к ним. Системы питательного слоя предполагают, что сквозь контейнер, на котором закреплены растения, все время течет раствор. Таким образом, на дне контейнера постоянно есть тонкий слой раствора, которого касаются кончики корней растений. Работу системы обеспечивает помпа и нет необходимости в таймере. Питательный раствор выталкивается к поддону с растениями помпой или насосом, протекает по корням растений, а затем стекает обратно в резервуар. В данном случае, обычно, не используется никакого промежуточного наполнителя, кроме воздуха, что помогает экономить на смене наполнителя после сбора урожая. NFT - системы восприимчивы к отключениям электроэнергии, а также поломкам насоса. Система NFT эффективна для выращивания листовой зелени и трав. Она популярна в коммерческой гидропонике благодаря масштабируемости и низкому потреблению воды, идеально подходит для небольших растений с коротким циклом роста.

1.2.1.3. Глубоководная культура (DWC).

В глубоководной культуре корни растений подвешены в богатой питательными веществами воде, а воздух подается непосредственно к корням с помощью воздушного камня. Система гидропонных ведер является классическим примером этой системы. Растения помещают в сетчатые горшки, а корни подвешивают в питательном растворе, где они быстро разрастаются в большую массу. Необходимо контролировать концентрацию кислорода и питательных веществ, соленость и pH, поскольку водоросли и плесень могут быстро расти в водохранилище. Эта система хорошо работает для более крупных растений, которые производят фрукты, особенно огурцы и помидоры, которые хорошо растут в этой

системе. В отличие от техники питательного слоя, DWC поддерживает постоянный уровень раствора, что делает её эффективной для быстрорастущих влаголюбивых растений, таких как салат и базилик. Системы DWC просты в использовании и обеспечивают высокий уровень оксигенации, способствуя быстрому росту и высокой урожайности.

1.2.1.4. Система периодического затопления

Система периодического затопления — это вид гидропонной установки, в которой корни растений попеременно заливаются питательным раствором и затем осушаются. Основным элементом конструкции — ёмкость для растений (гроверный стол), установленная выше резервуара с раствором. При помощи насоса раствор периодически подаётся вверх, заполняя контейнер и насыщая корневую систему влагой и питательными веществами. После отключения насоса жидкость самотёком возвращается обратно в резервуар.

Такой цикл обеспечивает растения не только водой и элементами питания, но и кислородом: во время осушения в корневую зону поступает свежий воздух. Управление системой осуществляется с помощью таймера, регулирующего частоту и длительность затоплений в зависимости от потребностей растений и окружающих условий (температуры, фазы роста, влажности).

К преимуществам системы относятся высокая степень аэрации, равномерное питание и возможность регулировать концентрацию раствора. Она также позволяет использовать различные субстраты — керамзит, перлит, кокосовое волокно. Недостатком является зависимость от электроэнергии и риск пересыхания или переувлажнения при сбое насоса или таймера.

Система периодического затопления широко применяется в лабораторных установках, при выращивании овощей, пряных и лекарственных растений (в том числе мяты, базилика, ромашки). Она

сочетает эффективность и относительную простоту обслуживания, что делает её популярной в учебных и исследовательских проектах.

1.2.1.5. Фитильная система

Фитильная система — одна из самых простых и энергонезависимых разновидностей гидропоники. В ней подача питательного раствора к корням осуществляется пассивным способом — через фитиль, пропускающий влагу за счёт капиллярных сил. Обычно фитиль изготавливается из нейлона, хлопка или синтетического волокна. Он соединяет резервуар с питательным раствором и субстрат, в котором находятся растения (кокосовый торф, вермикулит, перлит).

Главное преимущество этой системы — отсутствие необходимости в насосах, таймерах и электричестве. Это делает её экономичной, безопасной и устойчивой к техническим сбоям. Фитильная система обеспечивает постоянное, но мягкое увлажнение корневой зоны, что особенно подходит для мелких и среднерослых растений с невысоким потреблением воды — например, для мяты, тимьяна, мяты, мелиссы или комнатных трав.

К недостаткам относится ограниченная подача питательных веществ: фитиль не может транспортировать раствор достаточно быстро для крупных или быстрорастущих культур. Кроме того, при недостаточной аэрации корни могут испытывать дефицит кислорода.

Фитильная система часто используется в учебных целях, демонстрируя принципы гидропонного питания без сложного оборудования. Она подходит для начинающих исследователей и позволяет легко контролировать влияние состава раствора на рост растений.

1.2.1.6. Капельная система

Капельная гидропоника — это наиболее универсальная и широко используемая система, основанная на дозированной подаче питательного раствора к каждому растению через капельницы. Раствор поступает из

резервуара по магистральным и разветвлённым шлангам, снабжённым дозаторами, которые регулируют интенсивность полива. Излишки жидкости стекают обратно в резервуар, обеспечивая её повторное использование (в замкнутых системах).

Основное достоинство капельной системы — точность и управляемость: подача раствора регулируется по времени, количеству и концентрации, что позволяет оптимально питать разные растения даже в одной установке. Эта технология хорошо подходит для лекарственных и ароматических культур, включая календулу, ромашку, мяту и базилик, поскольку поддерживает стабильный уровень влажности без переувлажнения.

Преимущества системы: экономия воды и удобрений, гибкость в масштабировании (от одного растения до промышленной теплицы), совместимость с различными субстратами. К недостаткам относятся необходимость регулярной очистки капельниц (из-за риска засорения солями и органикой) и зависимость от электроэнергии.

Капельные системы часто применяются в лабораториях и агробиотехнологических проектах как модель для изучения водного и минерального баланса растений. Они сочетают высокую эффективность, контроль параметров и возможность автоматизации, что делает их оптимальными для учебных установок и исследовательских экспериментов.

1.2.1.7. Аквапоника

Технология аквапоники объединяет выращивание рыбы и растений. В аквапонике растения и рыбы взаимодействуют в единой экосистеме, где растения используют метаболиты рыб для питания вместо химических ингредиентов в гидропонике. Растения, выращенные в аквапонике, богаты питательными веществами, поскольку они получают все необходимые

элементы питания из воды. Аквапоника не требует использования химических удобрений или пестицидов, что делает производимую продукцию экологически чистой. Сбалансированное снабжение питательными веществами из аквапоники помогает получать более свежие и ароматные продукты за счет ускорения поставки. По содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов овощи, выращенные на аквапонике, не уступают выращенным в полях.

Еще одно преимущество аквапоники – минимальное использование воды благодаря системе замкнутого цикла. Потеря воды в аквапонике происходит только из-за испарения и транспирации растений, что значительно ниже, чем потребности в воде при традиционном почвенном земледелии. Компактная конструкция аквапонических систем с вертикально расположенными грядками или установками меньшей площади позволяет увеличить производство продуктов питания в ограниченном пространстве. Экономическое преимущество систем аквапоники заключается в высокой продуктивности как рыбы, так и растений благодаря оптимальным и постоянно контролируемым условиям выращивания.

1.2.2 Лекарственные растения

1.2.2.1. Мята перечная (*Mentha piperita*).

Систематика: Семейство Яснотковые (*Lamiaceae*)

Сырье: Листья и цветущие верхушки. Основную ценность представляют листья, содержащие эфирное масло.

Действующие вещества: эфирное масло (главный компонент — ментол (40-60%), ментон, пулегон, лимонен), флавоноиды (лютеолин, апигенин), дубильные вещества, органические кислоты (кофейная, хлорогеновая), тритерпеноиды.

Лекарственные свойства: Мята перечная ценится благодаря высокому содержанию ментола, который обуславливает ее основные фармакологические эффекты:

Спазмолитический: Эффективно снимает спазмы гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника, уменьшает метеоризм.

Седативный и умеренный анальгезирующий: Оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогает снизить интенсивность головных болей напряжения и мигреней.

Желчегонный: Стимулирует отток желчи, улучшая пищеварение.

Антисептический: Проявляет антибактериальную активность, используется в полосканиях при воспалительных заболеваниях ротоглотки.

Рефлекторное коронародилатирующее действие: Пары ментола могут вызывать рефлекторное расширение сосудов сердца (при ингаляционном применении).

1.2.2.2. Ромашка аптечная (*Matricaria chamomilla*)

Систематика: Семейство Астровые (*Asteraceae*).

Сырье: Соцветия (цветки). Основную ценность представляют цветоложе и краевые белые цветки.

Действующие вещества: эфирное масло (главный компонент — хамазулен, придающий маслу синий цвет, и бисаболол), флавоноиды (апигенин, лютеолин), кумарины, производные оксикоричной кислоты.

Лекарственные свойства:

Основным лекарственным сырьем являются цветки, богатые эфирным маслом, флавоноидами и хамазуленом.

Фармакологические действия включают:

Противовоспалительное и антисептическое: Эффективно при воспалениях слизистых оболочек (полоскание горла, промывание глаз, спринцевания в гинекологии). Хамазулен обеспечивает выраженный противовоспалительный эффект.

Спазмолитическое: Снимает спазмы кишечника, облегчает боли при гастритах и энтеритах.

Седативное: Оказывает мягкое успокаивающее действие, используется при нарушениях сна и повышенной нервной возбудимости.

Потогонное и желчегонное: Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний и для улучшения функции желчевыводящих путей.

Ранозаживляющее: Наружно используется для компрессов и промывания ран, язв и ожогов.

Агротехника и заготовка: Однолетнее растение с вегетационным периодом 60-70 дней. Требуется стратификация семян и поверхностного посева (0,5-1 см), так как семена фоточувствительны. Предпочитает солнечные места с нейтральной почвой. Сбор сырья проводят на 3-5 день после распускания цветков, когда цветоложе еще не приобрело коническую форму. Урожайность — 0,5-0,7 кг/кв.м.

1.2.2.3. Календула лекарственная (*Calendula officinalis*)

Систематика: Семейство Астровые (*Asteraceae*).

Сырье: Соцветия-корзинки (цветки). Основную ценность представляют краевые язычковые цветки и срединные трубчатые цветки.

Требования к свету: Светолюбивое растение.

Вегетационный период: 50-60 дней от всходов до начала цветения. Цветение продолжительное, волнообразное.

Действующие вещества: каротиноиды (календулин, лютеин, ликопин) — определяют окраску и основные противовоспалительные свойства, флавоноиды (нарциссин, изокверцитрин, рутин), тритерпеновые сапонины, эфирное масло, стерины.

Лекарственные свойства:

Цветки календулы (ноготки) содержат каротиноиды, флавоноиды и эфирные масла, что определяет широкий спектр их применения:

Антисептическое и противовоспалительное: Является одним из самых эффективных средств для обработки ран, порезов, ожогов, фурункулов. Подавляет активность стафилококков и стрептококков.

Ранозаживляющее: Стимулирует регенерацию тканей и эпителизацию.

Желчегонное: Широко применяется в гастроэнтерологии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (холециститы, холангиты).

Спазмолитическое: Помогает снять спазмы органов ЖКТ.

Седативное: Оказывает мягкое успокаивающее действие на ЦНС.

Агротехника и дополнительная польза:

Неприхотливый однолетник, подходящий для цветников, лекарственных грядок и контейнеров. Для продления цветения необходимы рыхлые почвы и своевременное удаление увядших соцветий.

Помимо лекарственного применения, календула является ценным сидератом, оздоравливающим почву и отпугивающим вредителей (нематод, тлю).

1.3. Аналитическая оценка данных

Исследование опирается на семь ключевых гидропонных систем (аэропоника, техника питательного слоя - NFT, глубоководная культура - DWC, периодическое затопление, фитильная и капельная системы,

аквапоника). Ниже представлен сравнительный анализ данных систем и выводы на его основе.

Наиболее перспективным для долгосрочного проекта (с точки зрения ресурсов) является метод аэропоники, обеспечивающий экономию воды до 90% и высокую оксигенацию корней. Так же высокую экономичность демонстрирует метод аквапоники. При этом система NFT и капельный полив выделены как наиболее адаптивные для коммерческого и промышленного расширения.

Анализ с точки зрения рисков и их возможного влияния на результат. Фитильная система имеет большую стабильность, так как не зависит от электроснабжения. Однако, хоть большинство систем критически зависимы от электроэнергии, в долгосрочной перспективе установка систем резервного питания способна снизить эти риски.

Биологические угрозы имеются во всех замкнутых системах (преобладают в DWC и NFT, но несущественно). Риск «эпидемического» распространения заболеваний через общий питательный раствор существует независимо от способов безгрунтового выращивания, что не выделяет ни один из способов.

Риск эксплуатационного износа - капельные системы требуют обязательной регулярной очистки от солей, что усложняет их использование.

Учет особенностей проекта. Наилучший контроль минерального баланса обеспечивают капельные установки, что является предпочтительным для методом для выращивания лекарственных растений, что имеет важное значение для нашего проекта.

С учетом разностороннего анализа выделены следующие методы безгрунтового выращивания:

- Аэропоника
- Капельный полив

● Аквапоника

Так же был проведен SWOT-анализ рисков проекта, его результат представлен в Таблице 1.

Таблица 1

SWOT-анализ рисков проекта

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	Контроль условий выращивания; Высокая урожайность; Экологичность; Экономия воды; Отсутствие сорняков (S-Сильные стороны)	Зависимость от электроэнергии; Техническая сложность; Высокая стоимость оборудования; Необходимость обслуживания; Риск эпидемий в системе (W-Слабые стороны)
Внешняя среда	Рост рынка лекарств; Импортозамещение сырья; Развитие гидропоники; Партнерство с фармкомпаниями; Коммерческое масштабирование (O-Возможности)	Сбои электроснабжения; Поломки оборудования; Болезни растений; Конкуренция импортного сырья; Экономические риски (Т-Угрозы)

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Лабораторные эксперименты

2.1.1. Влияние предпосевного замачивания в водных растворах стимуляторов роста на всхожесть семян

Повышение эффективности семенного размножения лекарственных культур является актуальной задачей современной экспериментальной биологии и агрономии. Одним из основных препятствий на пути промышленного возделывания многих ценных видов является низкая и нестабильная всхожесть их семян, обусловленная комплексом факторов, включая морфофизиологический покой, недоразвитость зародыша и низкую проницаемость семенных оболочек. Для преодоления этих барьеров в практике широко применяются различные методы предпосевной обработки. Однако реакция семян на подобные воздействия носит строго видоспецифичный характер, что требует разработки индивидуальных протоколов для каждой культуры.

Цель: установить влияние различных методов предпосевной обработки на всхожесть семян.

Объекты: семена *Mentha piperita* L., *Matricaria chamomilla* L. и *Calendula officinalis* L.

Эпин – стрессовый адаптоген, обладающей сильной ростостимулирующей активностью, используемый для предпосевной обработки, направленной на повышения всхожести и приживаемости. Метод применения: 10 г семян замачиваются на 2–4 ч при концентрации 0,025/0,05 мл Эпина на 100 мл воды. Стандартные значения: 0,5 мл Эпина на 1 л воды.

Акварин «Универсальный» – водорастворимое комплексное минеральное удобрение: 1 г/л (0.1 г на 100 мл воды). Метод применения: корневая подкормка для минеральной ваты осуществляется 1 раз в 3–4 дня,

чередуя с поливом чистой водой. Для грунта после появления всходов Акварин вносят 1 раз в 7-10 дней.

Циркон – иммуномодулятор: семена овощных культур замачиваются в растворе Циркона (1 капля на 100 мл воды) 2-4 часа при комнатной температуре. Черенки перед посадкой замачивают в растворе Циркона (1 мл на 10 л воды) 10-16 часов

Используемые субстраты: минеральная вата (инертный субстрат), вермикулит/ перлит, грунт (для контрольной группы).

Эксперимент проводился в несколько этапов в связи с закупкой семян и ограниченным временем работы в лаборатории. В эксперименте использовались два препарата, выполняющие принципиально разные функции в питании и регуляции роста растений: Эпин (регулятор роста, усилитель приживаемости) и Акварин «Универсальный» (комплексное минеральное удобрение), Циркон (иммуномодулятор).

Циркон (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) — мощный индуктор болезнеустойчивости (иммуномодулятор), корнеобразователь, обладает фунгицидным действием, обеспечивает защиту растений от засухи. Индуктор цветения и плодообразования. Нормализует обмен веществ растений. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ М. Препарат полифункциональный, принцип действия: не стимуляция, а индукция внутренних механизмов защиты самого растения и непосредственное действие на сам фитопатоген.

Изготовитель: АНО «НЭСТ М», тел. 8 (800) 707-88-65, e-mail: info@nest-m.ru, www.neat-m.ru, дата изготовления: 05.09.23, партия: 00000221.

Эпин — это фитогормон (24-эпибрассинолид). Он не содержит элементов питания, но регулирует физиологические процессы: ускоряет прорастание семян, повышает устойчивость к стрессу (холод, засуха, пересадка), активизирует защитные механизмы растений. Эпин работает как

«сигнальная система» — помогает растению эффективнее использовать собственные ресурсы.

Для предпосевной обработки семян и последующей внекорневой обработки использовали регулятор роста растений «Эпин-Экстра», Р (производитель — АНО «НЭСТ М», Россия) на основе 24-эпибрассинолида с концентрацией действующего вещества 0,025 г/л. Метод применения: 10 г семян замачиваются на 2–4 ч при концентрации 0,025/0,05 мл Эпина на 100 мл воды. Стандартные значения: 0,5 мл Эпина на 1 л воды.

Акварин — это источник питания. Он содержит азот, фосфор, калий, магний, серу и микроэлементы в хелатной форме. Все эти вещества необходимы для роста листьев, корней, фотосинтеза и общего развития. Акварин даёт растению «строительный материал».

Для минерального питания растений применяли водорастворимое комплексное удобрение Акварин «Универсальный» (производитель — ОАО «Буйский химический завод», Россия) с формулой $N_{18}P_{18}K_{18}$ и микроэлементами в хелатной форме. Метод применения: корневая подкормка для минеральной ваты осуществляется 1 раз в 3–4 дня, чередуя с поливом чистой водой. Для грунта после появления всходов Акварин вносят 1 раз в 7-10 дней.

Совместное действие: эпин помогает растению легче пережить стрессовые условия (посев, пересадку, перепады температур), а Акварин обеспечивает его питанием для активного роста. Препараты не конфликтуют и не заменяют друг друга. Их можно использовать в рамках одного эксперимента, но в разное время.

Время внесения:

1. Эпин — применяется однократно на этапе подготовки семян или сразу после посева (замачивание или пролив субстрата). Повторно — только при явном стрессе.

2. Акварин — вносится регулярно после появления всходов, так как минеральная вата не содержит питания, а грунт даёт лишь ограниченный запас.

Концентрации Акварина и Эпина для экспериментальных посевов:

В рамках эксперимента по сравнительному изучению влияния минерального питания и регуляторов роста на всхожесть и развитие растений были определены рабочие концентрации препаратов Акварин «Универсальный» и Эпин.

Эксперимент проводится на двух типах субстрата: минеральная вата (микророзель) и грунт (цветочно-пряные культуры).

1. Акварин «Универсальный»

Для минеральной ваты (микророзель)

Культуры:

1. Кресс-салат — масса семян 1,25 г – 1,0 г/л (0,1 г на 100 мл воды).
2. Амарант — масса семян 1,25 г – 1,0 г/л (0,1 г на 100 мл воды).
3. Табак — масса семян 0,05 г – 1,0 г/л (0,1 г на 100 мл воды).

Режим внесения: корневая подкормка, начиная с фазы семядольных листьев, 1 раз в 3–4 дня, чередуя с поливом чистой водой.

Минеральная вата является инертным субстратом, полностью лишённым элементов питания. Растения могут получать минеральные вещества только из питательного раствора.

Концентрация 1,0 г/л является стандартной для гидропонного выращивания и обеспечивает сбалансированное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов.

В период бутонизации и цветения возможно увеличение дозы до 1,5–2,0 г/л для стимуляции цветения, однако на начальном этапе выбранная концентрация является безопасной и физиологичной.

2. Эпин (24-эпибрасинолид)

Для минеральной ваты (вторая концентрация, сравнительная):

В первой группе горшков с минватой уже проведена обработка эпином в концентрации 0,025 мл на 100 мл воды методом пролива после посева. Для оценки влияния разных доз на всхожесть вводится вторая группа с иной концентрацией.

Концентрация для сравнения: 0,05 мл на 100 мл воды (2 капли)

Способ применения: замачивание семян перед посевом в течение 2–4 часов, либо однократный пролив минваты сразу после посева.

Согласно инструкции, для предпосевной обработки семян рекомендуется концентрация 0,05 мл на 100 мл воды. Именно эта доза считается оптимальной для стимуляции прорастания и повышения энергии роста.

Введение второй концентрации позволяет оценить, какая из доз — 0,025 или 0,05 мл на 100 мл — даёт лучший результат по всхожести и начальному развитию микрозелени в условиях минеральной ваты. Ожидается, что более высокая концентрация может усилить ростовые процессы, однако не должна превышать порог ингибирования.

Схема эксперимента: для каждого вида формировали четыре группы по 10 семян ($n = 10$). Ниже приведена таблица 2, отражающая распределение упомянутых видов растений по группам в зависимости от метода предпосевной обработки, а также требуемые для всхода растения условия.

Таблица 2

Распределение условий проращивания групп в зависимости от метода обработки семян

Группа	<i>Mentha piperita L.</i>	<i>Matricaria chamomilla L.</i>	<i>Calendula officinalis L.</i>
Контроль	Сухой посев	Сухой посев	Сухой посев

Вода	24 ч, 20-22 °C	12 ч, 20-22 °C	24 ч, 20-22 °C
Эпин	2-4 ч, по инструкции	—	2-4 ч, по инструкции
Циркон	6-8 ч, по инструкции	4-6 ч, по инструкции	6-8 ч, по инструкции

Первый посев проводился 10 ноября 2025 г.:

1. *Mentha piperita L.* и *Matricaria chamomilla L.* — поверхностно, без заделки;
2. *Calendula officinalis L.* — заделка на 1.5–2.0 см;
3. Субстрат: универсальный стерилизованный грунт (для имитации первичной стадии перед пересадкой в гидропонику);
4. Укрытие: прозрачная перфорированная плёнка;
5. Условия: комнатная температура (21–25 °C), ежедневное проветривание 15 мин, полив — мелкодисперсное опрыскивание.

Мониторинг параметров:

1. Всхожесть — подсчёт проросших (радикула ≥ 2 мм) на:
14 ноября (4-е сутки),
17 ноября (7-е сутки),
8 декабря (28-е сутки).
2. Высота проростков — измерение линейкой (мм):
в группе «Контроль» — ежедневно с 3 по 8 декабря;
в группе «Вода» — 17, 19, 21 ноября и 1 декабря.
3. Микроклимат — температура грунта/воздуха и влажность, измерения проводились с 3 ноября по 1 декабря.

Результаты исследования

1. Всхожесть семян

Результаты на 8 декабря 2025 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты всхожести

Способ обработки	<i>Mentha piperita L.</i>, %	<i>Calendula officinalis L.</i>, %	<i>Matricaria chamomilla L.</i>, %
Контроль	20	20	30
Вода	10	20	80
Циркон	10	0	70
Эпин	20	10	—*

Ключевые наблюдения:

Наибольшая всхожесть — у ромашки при замачивании в воде (8/10 = 80 %). Уже на 14 ноября проросло 7/10 семян, к 17 ноября — 8/10. Это согласуется с биологией вида: замачивание способствует вымыванию ингибиторов (кумарины, оксикоричные кислоты), препятствующих прорастанию.

Обработка Цирконом полностью подавила всхожесть календулы (0/10) несмотря на то, что для других культур препарат показал неплохие результаты (ромашка — 70 %, мята — 10 %). Вероятно, длительное (6–8 ч) воздействие гидроксикоричных кислот в условиях плотной оболочки вызвало окислительный стресс и нарушение метаболизма зародыша.

Для мяты лучший результат дал Эпин (2/10 = 20 %), совпадающий с контролем и превосходящий воду и Циркон (по 1/10). Это подтверждает роль эпибрассинолида как адаптогена, повышающего устойчивость к стрессам на ранних стадиях онтогенеза.

2. Динамика роста проростков

Ниже представлены таблицы 4, 5, репрезентующие данные о всхожести семян разных групп. Так, указывается высота ростков в мм в зависимости от суток замера.

Таблица 4

Результаты всхожести семян контрольной группы

Дата	<i>Calendula officinalis L.</i>, мм	<i>Matricaria chamomilla L.</i>, мм	<i>Mentha piperita L.</i>, мм
10.11	50	20	9
17.11	58	22	11
19.11	59	5	0
01.12	60	5	0
08.12	0	0	0

Таблица 5

Результаты всхода семян группы с применением воды

Дата	<i>Calendula officinalis L.</i>, мм	<i>Matricaria chamomilla L.</i>, мм	<i>Mentha piperita L.</i>, мм
17.11	0	0	0
21.11	1	0	0
01.12	66	11	1

Критически важно: к 1 декабря проростки в группе «вода» сохранили жизнеспособность, а *Calendula officinalis L.* достигла 66 мм — на 10 % выше, чем в контроле (60 мм). Это свидетельствует, что водное замачивание не только повышает всхожесть, но и усиливает стрессоустойчивость проростков.

3. Микроклиматические условия

В таблице 6 отражены ключевые параметры проращивания растений.

Таблица 6

**Мониторинг изменения параметров микроклиматических
условий**

Параметр	Среднее	Минимум	Максимум
Температура грунта, °С	24.2	22.3	26.2
Температура воздуха, °С	22.3	21.1	25.6
Влажность, %	34	30	45

Ключевые изменения:

1. 10–14 ноября: влажность — 30–32 %, температура воздуха — 22–24 °С.
2. 18 ноября: влажность резко ↑ до 41 %.
3. 19 ноября: температура воздуха ↓ до 21.1 °С — точка начала гибели проростков в контроле.
4. 25 ноября–1 декабря: влажность стабильно 31–35 %.

Влажность на уровне 30–32 % в сочетании с поверхностным посевом мелких семян — критическая ситуация: при недостаточной аэрации и плотном укрытии создаются благоприятные условия для развития *Pythium* и *Fusarium*. Это подтверждается одновременной гибелью всех видов в контроле — типичный признак корневой гнили, передающейся через водную среду.

4. Результаты всхожести скорораствующих культур

Посев проводился 9.02.26. Концентрация эпина: 0,025 и 0,05 мл/100 мл воды (раствор). Концентрация акварина: применялся только по отношению к кресс-салату (0,1 г /100 мл воды). Ниже приведены результаты всхожести в таблице 7

Таблица 7

***Результат всхожести скорораствующих культур с применением
Эпина и Акварина***

Культура	Количество горшков	(Взошел/ Нет)	Активность всхожести	Дата всхода	Прош ло дней
Кресс-салат микрорезель (с двумя концентраци ями эпина)	2	Взошел	Активная	16.02	5-6 дней
Табак (без удобрений)	1	Взошел	Неактивная	2 .03	12-14 дней

Проводился посев от 16.02.2026 группы, возвращаемой с помощью воды без удобрений. Результаты всхожести предоставлены в таблице 8.

Таблица 8

***Результат всхожести скорораствующих культур с применением
Эпина и Акварина***

Культура	Количество горшков	Статус (Взошел/Нет)	Дата всхода	Прошло дней
Амарант	2	Не взошел	—	—
Кресс-салат	2	Взошел	24.02	7-8 дней

Табак	1	Не взошел	—	—
ИТОГО	5 горшков	Взошло 2 горшка (кресс-салат)	—	—

Ключевые результаты:

1. Кресс-салат продемонстрировал активную всхожесть на 5–8-й день независимо от концентрации Эпина.
2. Табак всходил медленно (12–14 дней) и не показал выраженной реакции на обработку.
3. Амарант не взошёл ни в одном варианте

Так же, 16.02.2026, проводился посев группы культур, выращиваемых в грунте, с применением эпина. Результаты всхожести отображены в таблице 9.

Таблица 9.

Результат всхожести скорорастущих культур с применением Эпина

Культура	Количество горшков	Статус (Взошел/Нет)	Дата всхода	Прошло дней
Мята	1	Нет	—	
Календула	1	Нет		
Ромашка	1	Нет		
ИТОГО	3	Взошло: 0		

2.1.2. Проращивание лекарственных культур в различных субстратах без удобрений (февраль–март 2026 г.)

16.02.26 и 02.03.26 проводились посевы лекарственных культур в субстраты без применения эпина, циркона и акварина, по методу гидропоники периодического затопления, с целью проверки возможности проращивания мяты и ромашки на разных субстратах (вермикулит, перлит, минеральная вата) без удобрений и оценки влияние замачивания семян.

Данные о всхожести культур отражены в таблицах 10 и 11.

Таблица 10

Результат всхожести культур лекарственных растений в различных субстратах без применения удобрений, посев от 16.02.2026

Культура	Количество во горшков	(Взошел/Нет)	Дата всхода	Прошло дней	Измерение роста
Мята (вермикулит)	3	НЕ ВЗОШЕЛ	-	50 дней	-
Ромашка (вермикулит)	3	ВЗОШЕЛ	2.03	19-20 дней	8 мм
Мята (перлит)	3	НЕ ВЗОШЕЛ	-	50 дней	-
Ромашка (перлит)	3	ВЗОШЕЛ	6.03	19-20 дней	11 мм

Таблица 11

Результат всхожести культур лекарственных растений в различных субстратах без применения удобрений, посев от 02.03.26

Культура	Количество горшков	Взошел/Нет	Дата всхода	Прошло дней	Измерение роста растений
Ромашка (мин.вата, сухая)	1	ВЗОШЁЛ, но образовалась плесень на мин.вате	19.03	20 дней	3,5 мм
Ромашка (мин.вата, замоченная)	1	ВЗОШЕЛ	5.03	5-6 дней	3,5 мм
Ромашка (мин.вата, замоченные семена)	2	ВЗОШЕЛ	6.03	5-6 дней	3 мм
Мята (мин.вата, сухая)	1	ВЗОШЕЛ	19.03	20 дней	4 мм
Мята (мин.вата, замоченная)	1	ВЗОШЕЛ	19.03	20 дней	5 мм
Мята (мин.вата, замоченные семена)	2	ВЗОШЕЛ	19.03	20 дней	6 мм

Замачивание семян и субстрата ускорило появление ростков. В процессе эксперимента (с 12.03) наблюдалось цветение воды в поддонах, что негативно повлияло на рост. Зафиксирована также гибель ромашки на перлите (24.03) из-за остановки роста.

Эксперимент можно считать успешным, однако выявлена критическая зависимость всходов от влажности субстрата. Из-за чувствительности культур к условиям и различий в сроках появления всходов требуется доработка методики полива и подготовки субстрата. В противном случае сохраняется риск гибели растений. Дополнительно необходимо предусмотреть регулярную смену воды для предотвращения цветения и плесени.

2.1.3. Испытание системы капельного полива на скорорастущих культурах (март 2026 г.)

Далее, 16.03.26, проводился посев скорорастущих культур (редис, руккола и брокколи) в грунт с использованием системы капельного полива, целью чего являлась проверка возможности выращивания растений с использованием системы капельного полива. В ходе эксперимента удалось прорастить ростки брокколи и редиса, что свидетельствует об успешной работе системы и достижении поставленной цели.

Данные о результатах занесены в таблицу 12.

Таблица 12

Результат всхожести скорорастущих культур с применением системы капельного полива

Культура	Количество горшков	Взошёл/Нет	Дата всхода	Прошло дней	Оценка и измерение роста
Редис	2	ВЗОШЁЛ	19.03.26	3 дня	Активный, колеблется от 5 до 7 см.

Брокколи	2	ВЗОШЁЛ	19.03.26	3 дня	Активный, колеблется от 10 до 12 см.
----------	---	--------	----------	-------	--------------------------------------

Ключевые результаты:

1. Обе культуры дали дружные всходы на 3-й день.
2. Высота проростков брокколи достигала 10–12 см, редиса — 5–7 см, что подтверждает работоспособность системы капельного полива.
3. В поддонах наблюдалось «цветение» воды, что негативно сказалось на развитии проростков и привело к гибели ромашки на перлите.

06.04.2026 производился посев семян рукколы на минеральную вату с применением системы периодического затопления для получения выставочного образца растений. Данные о результатах всхожести представлены в таблице 13.

Таблица 13

Результат всхожести скорорастущей культуры в минеральной вате

Культура	Количество горшков	Взошел/Нет	Дата всхода	Прошло дней	Оценка и измерение роста
Руккола	6	Взошел	08.04. 2 6	2	Активный рост, длина ростка 2.7 см.

2.1.4. Сравнительное изучение контроля, безгрунтового метода выращивания с использованием Акварина и аквапоники (апрель 2026 г.)

06.04.2026 был поставлен новый эксперимент, целью которого являлась проверка, как разные системы полива влияют на прорастание и начальный рост растений в сравнении с контролем. В эксперименте сравнивались три группы:

1. Акварин (минеральное удобрение) – 0,15 г/100 мл воды.
2. Контрольная группа – только вода, без удобрений.
3. Аквапоника – вода из аквариума с продуктами жизнедеятельности рыб (естественное органическое питание).

Было сделано предположение, что аквапоника может дать умеренный, но стабильный рост, а акварин – быстрый старт. Для проведения эксперимента были выбраны следующие культуры: мята (3 горшка) – многолетнее ароматическое растение; проверка на длительное развитие в разных средах. Календула (3 горшка) – быстрорастущая декоративная культура; индикатор удобрений. Ромашка (3 горшка) – лекарственное растение; сравнение чувствительности к минеральным и органическим подкормкам. Редис (5 горшков) – корнеплод с быстрым всходом; оценка влияния на начальный рост. Горчица (2 горшка) – тест-культура для быстрой диагностики питания. Используемые удобрения: Акварин – комплексное минеральное удобрение (N:P:K + микроэлементы). В новой группе использована концентрация 0,15г/100 мл воды (выше, чем в старом эксперименте, где было 0,1 г/100 мл). Добавлялся непосредственно в воду при поливе. Аквапоника – вода из действующего аквариума с рыбками (без добавления минеральных удобрений). Содержит аммиак, нитриты, нитраты и органику. Контроль – только водопроводная вода, без удобрений.

В таблице 14 отражены прогнозируемые даты всхода и оценки начального роста используемых культур.

Таблица 14

Предполагаемые сроки выращивания и оценки роста культур

Культура	Ожидаемые всходы (дни)	Ожидаемая высота через 7–10 дней
Мята	10–20	2–5 см
Календула	5–10	4–8 см
Ромашка	6–12	3–6 см
Редис	3–5	5–10 см
Горчица	2–5	6–12 см

В таблицах 15, 16 и 17 представлены реальные результаты всхожести и оценки качества роста растений разных групп.

Таблица 15

Результаты всхожести культур контрольной группы

Культура	Количество горшков	Взошел/Нет	Дата всхода	Прошло дней	Оценка и измерение роста
Мята	1	НЕТ	-	-	-
Календула	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 4 ростка взошло, все по 1-2 см.
Ромашка	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, примерно 60 ростков, все по 0,5 – 1 см.
Редис	2	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, в одном горшке – 5 ростков по

					6 см, в другом – 13 ростков по 6-7 см.
Горчица	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 26 ростков по 6-7 см.

Таблица 16

Результаты всхожести культур с применением Акварина (0,15 г/100 мл)

Культура	Количество горшков	(Взошел/Нет)	Дата всхода	Прошло дней	Оценка и измерение роста
Мята	1	НЕТ	-	-	-
Календула	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный , 4 ростка взошло, все по 1-2 см.
Ромашка	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный , 55 ростков взошло, все по 0,5-1 см.
Редис	2	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный , в одном горшке 8 ростков, в другом – 14 ростков, все по 5-6 см.

Горчица	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 20 ростков, все по 6 см.
---------	---	--------	-------	----------	------------------------------------

Таблица 17

Результаты всхожести культур с применением аквапоники

Культура	Количество горшков	Взошел/Нет	Дата всхода	Прошло дней	Оценка и измерение роста
Мята	1	-	-	-	-
Календула	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 3 ростка по 1-2 см.
Ромашка	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 15 ростков менее 1 см.
Редис	1	ВЗОШЕЛ	13.04	6-7 дней	Активный, 10 ростков по 5-6 см.

Все три группы дали всходы редиса, ромашки и горчицы. Лучший результат по высоте и количеству ростков показала контрольная группа без использования удобрений. Акварин дал хороший результат по редису и горчице, но ромашка взошла незначительно хуже контроля. Аквапоника показала заметно худший результат по ромашке (15 ростков против 55–60 в других группах), хотя редис вырос нормально. Календула взошла только в контроле и аквапонике (слабо), в акварине – не взошла совсем. Мята не взошла ни в одной группе (возможно, нужны более длительные сроки).

На данном этапе (7 дней после посева) можно сделать следующие предварительные выводы:

1. Наша гипотеза о преимуществе аквапоники пока не подтвердилась. Аквапоника дала худшие результаты по

ромашке и не превзошла контроль ни по одной культуре. Возможно, питательных веществ в аквариумной воде недостаточно для активного старта, либо требуется дополнительная аэрация.

2. Акварин в концентрации 0,15 г/100 мл не дал явного преимущества перед контролем. Более того, календула в акварине не взошла совсем, а в контроле – взошла. Это может указывать на перекорм на начальном этапе (особенно для чувствительных культур). Контрольная группа (без удобрений) показала лучший результат по большинству параметров. Это говорит о том, что для быстрых культур (редис, горчица, ромашка) на старте вполне достаточно запаса питательных веществ в семенах и чистой воде.

2.1.5. Влияние дополнительного облучения в синем спектре на рост *Mentha piperita* L.

Обоснование

методики:

Рост растений является интегральным процессом, который напрямую зависит от интенсивности и спектрального состава освещения. Синий свет (длина волны 430–480 нм) активирует криптохромную систему растения, что не только стимулирует деление клеток в меристемах, но и оптимизирует работу устьичного аппарата и синтез хлорофилла b. Использование узкоспектральных светодиодных облучателей позволяет изолированно оценить роль синего спектра в повышении темпов линейного роста и накопления сухой фитомассы *Mentha piperita* L. как объекта для изучения вегетативного развития.

Схема

эксперимента:

Для исследования сформированы две группы по три растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа - Контрольная: Освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа - «Синий спектр»: Освещение светодиодными лампами с пиком в области 440-485 нм (работа ламп 12 ч/сутки).

Методика

проведения

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

Учет результатов

Рост растений измерялся линейкой с точностью до мм.

Ожидаемые результаты

Предполагается, что в группах, получавших дополнительное облучение в синем спектре, темпы накопления биомассы будут выше, чем в контрольной группе. Растения под влиянием синего света могут продемонстрировать увеличение толщины листовой пластины, развитие более мощной корневой системы и формирование компактного, невытянутого стебля, что способствует повышению общей продуктивности фотосинтеза. Эксперимент позволит определить, является ли постоянное воздействие синим светом более эффективным, чем дневное освещение для разработки промышленных регламентов выращивания мяты в условиях защищённого грунта.

Таблица 18

Рост растений мяты в контрольной группе и группе синего света

Мята						
Дата	Контроль, (см)			Среднее значение	Дата	Синий спектр, (см)
	1	2	3			1
31.03.2026	-	-	-	-	31.05.2026	-
06.04.2026	0,3	0,4	0,3	0,33	06.04.2026	-
13.04.2026	0,6	0,7	0,6	0,63	13.04.2026	1,8
20.04.2026	0,8	0,8	-	0,80	20.04.2026	3,2
27.04.2026	1	1,3	-	1,15	27.04.2026	4
04.05.2026	-	-	-	-	04.05.2026	4,5

6 апреля можем наблюдать начало роста контрольной группы мяты, но далее интенсивность роста контрольной группы в большинстве случаев не превышала 0,3 миллиметра. Тем временем мята под синим спектром, несмотря на то, что начала расти позже, выросла намного лучше и интенсивность роста была выше. Предположительно, синий спектр «вкладывал энергию» в корни и структуру, а затем выдает интенсивный рост, обгоняя контроль. Междоузлия и листья у группы синего света были увеличены по сравнению с группой контроля. (Таблица 18)

2.1.6. Влияние светового спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Calendula officinalis*

Обоснования методики:

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фоттропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в конечном итоге приводит к экспрессии генов

биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

Схема эксперимента:

1 группа - Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа - “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитоламп (440-485 нм)

Методика проведения:

В каждой группе выращиваем по 3 растения, отделив их плотными перегородками. Одна группа растений будет под люминесцентными лампами, 2 другие под фитолампами красного и синего спектров.

Учет результатов:

Спустя полтора месяца проводят определение содержания флавоноидов.

Ожидаемые результаты:

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья, но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 19

Рост *Calendula officinalis* по группам

Календула														
Дата	Контроль, (см)			Среднее значение	Дата	Красный спектр, (см)			Среднее значение	Дата	Синий спектр, (см)			Среднее значение
	1	2	3			1	2	3			1	2	3	
31.05.2026	5	5	5,5	5,17	31.05.2026	1,7	2,5	6	3,40	31.05.2026	6	5	7	6,00
06.04.2026	5,5	6,5	6,3	6,10	06.04.2026	2,3	3,3	6,7	4,10	06.04.2026	6,6	6	7,5	6,70
13.04.2026	6	7	6	6,33	13.04.2026	3,5	4	7,7	5,07	13.04.2026	6,8	7,5	8	7,43
20.04.2026	6,5	7,5	-	7,00	20.04.2026	4,2	4,3	8,7	5,73	20.04.2026	7	8	9	8,00
27.04.2026	7	8	-	7,50	27.04.2026	5	5	9,5	6,50	27.04.2026	7,3	9	10	8,77
04.05.2026	7,3	8,5	-	7,90	04.05.2026	5,6	5,7	10	7,10	04.05.2026	7,5	10	12	9,83

При измерении роста растений 31 марта, все группы растений проросли, где календула под красным спектром проросла значительно меньше, в сравнении с контрольной группой и синим спектром. В промежуток времени от 31 марта до 4 мая можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. Календула в контроле выросла от 5 см до 8,5 см, в красном спектре от 6 см до 10 см, в синем спектр от 7 см до 12 см. В синем спектре у календулы появилось по 5 пар широких листиков, междоузлия сокращенные, в красном спектре в среднем по 3 пары средних листиков и в контроле по 2 пары самых маленьких листиков. Таким образом максимальный прирост биомассы наблюдался у синей группы. Результаты представлены в таблице 19

2.1.7. Влияние красного и синего спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Matricaria chamomilla*

Обоснование методики

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фоттропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в конечном итоге приводит к экспрессии генов

биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

Схема эксперимента:

Для исследования сформированы три группы по 3 растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа - Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа - “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитоламп (440-485 нм)

Методика проведения

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

Выделение флавоноидов: Определение содержания флавоноидов проводят спустя полтора месяца.

Учет результатов

Количество флавоноидов в пересчете на рутин рассчитывается по формуле. Сравнительный анализ позволяет установить, как спектральный состав повлиял на количественный выход продукта.

Ожидание результатов

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья,

но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 20

Рост Matricaria chamomilla

Ромашка									
Дата	Контроль, (см)			Среднее значение	Дата	Красный спектр, (см)			Среднее значение
	1	2	3			1	2	3	
31.05.2026	0,5	0,3	0,3	0,37	31.05.2026	1	0,9	1	0,97
06.04.2026	0,8	0,6	0,7	0,70	06.04.2026	1,5	1,3	1,3	1,37
13.04.2026	1,3	1	1,3	1,20	13.04.2026	1,8	1,7	1,7	1,73
20.04.2026	1,7	-	1,8	1,75	20.04.2026	2	2	2,1	2,03
27.04.2026	2	-	2,1	2,05	27.04.2026	2,2	2,3	2,3	2,27
04.05.2026	2,3	-	2,5	2,40	04.05.2026	2,5	3	3	2,83

Ромашка под синим светом спустя 3 недели умерла, поэтому в результатах не учитывается. При измерении роста растений 31 марта, все группы растений проросли, но можем заметить, что ромашка под красным спектром выросла значительно лучше, чем в контроле. В промежуток времени от 31 марта до 4 мая можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. К концу эксперимента, можно наблюдать (Табл. 20), что растения в контрольной группе немного меньше растений под красным спектром.

Общая методика определения содержания флавоноидов в растительном сырье:

Навеску растения около 1 г помещают в коническую колбу и заливают 25 мл спирта, после чего ставят на полчаса на водяную баню для экстракции. Полученную жидкость отфильтровывают и доводят ее объем до 25 мл. После этого отбирают 2 мл фильтрата и разбавляют в 22 мл спирта, а также добавляют 1 мл 1% раствора хлорида алюминия. По прошествии 8 минут замеряют оптическую плотность жидкости при длине волны 430 нм и проводят расчет по формуле:

$$A = OD \cdot 625 \cdot 50 / (729 \cdot m), \text{ где}$$

A - суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин,

OD - оптическая плотность,

m - масса сухого в-ва в навеске (15% от массы навески, т.к. анализировались живые растения)

Для определения содержания рутина в пробах была построена калибровочная кривая зависимости оптической плотности от концентрации рутина (рис. 4)

Уравнение линии тренда: $y=0,0508 \cdot x + 0,051$

Данные о массе анализируемых растений и полученной оптической плотности приведены в таблице 21.

Таблица 21

Данные о содержании флавоноидов в растительном сырье

Анализируемое растение	Масса сухого в-ва, г	Оптическая плотность	Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин, %
Контроль календула	0,1483	0,070	20,234
Контроль ромашка	0,0077	0,011	61,238
Красный спектр ромашка	0,0069	0,008	49,701
Красный спектр календула	0,1766	0,102	24,759
Синий спектр календула	0,1745	0,068	16,705

Из полученных данных видно, что:

1. Для выработки флавоноидов ромашке аптечной необходим полный световой спектр и при выращивании под красным спектром вырабатывается в 1,2 раза меньше флавоноидов.

2. У календулы содержание флавоноидов выше при наличии освещения красного спектра, а при синем освещении вырабатывается в полтора раза меньше флавоноидов.

2.1.8. Выводы и предлагаемые меры предобработки семян

Наибольшая всхожесть ромашки аптечной достигается при замачивании семян в воде в течение 12 ч (80%), что превосходит обработку Цирконом и Эпином. Для мяты перечной эффективно применение Эпина (0,025–0,05 мл/100 мл), повышающего устойчивость к стрессам.

Обработка Цирконом в течение 6–8 ч подавляет прорастание календулы и не рекомендуется для данного вида.

Микрозелень кресс-салата является удобной тест-культурой для экспресс-оценки всхожести, тогда как табак и амарант требуют более строгого контроля условий.

Среди беспочвенных субстратов минеральная вата с предварительным замачиванием обеспечивает наиболее быстрые всходы ромашки и мяты, однако требует строгого соблюдения санитарных мер (смена воды, предотвращение «цветения»).

Система капельного полива пригодна для выращивания скорорастущих культур (редис, брокколи) и может быть рекомендована для дальнейших испытаний на лекарственных растениях.

Внесение минеральных удобрений (Акварин) на стадии прорастания нецелесообразно; оптимально начинать подкормки после появления семядольных листьев с концентрацией 0,5–1,0 г/л.

Аквапоника на ювенильной стадии не продемонстрировала преимуществ перед контролем; для повышения её эффективности необходима оптимизация состава воды, аэрации и микробиологического баланса.

Для выработки флавоноидов ромашке аптечной необходим полный световой спектр. При выращивании под красным спектром вырабатывается в 1,2 раза меньше флавоноидов.

У календулы содержание флавоноидов выше при наличии освещения красного спектра, а при синем освещении вырабатывается в полтора раза меньше флавоноидов.

Календула и мята быстрее всего наращивают биомассу при синем световом спектре.

Ромашка быстрее наращивает биомассу при красном световом спектре. Синий световой спектр губителен для ромашки.

2.2.1. Патентный поиск

Был произведен патентный поиск гидропонных установок (таблица 22).

Таблица 22

Патентный поиск гидропонных установок

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс	Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенциональный приоритет, дата публикации.	Название изобретения (полезной модели образца)
Гидропонная установка	RU2635396C1	Шишкин Павел Валентинович Заявка: 2016-11-07 Опубликовано: 2017-11-13	Способ гидропонного бесубстратного выращивания растений и устройство для его осуществления
Гидропонная установка	RU8870U1	Открытое акционерное общество «Электромеханика» Россия Заявка: 1998-02-13 Опубликовано: 1999-01-16	Гидропонная установка бесубстратного выращивания растений
Гидропонная установка	RU2178637C2	Ходасевич Андрей Георгиевич Россия Заявка: 2000-01-25 Опубликовано: 2002-01-27	Модуль для выращивания растений на гидропонике
Гидропонная установка	WO2021158148 A1	ООО «Пластопоника» Россия Заявка: 2021-02-05	Способ гидропонного выращивания

		Опубликовано: 2021-08-12	растений, устройство для осуществления способа и плавающая платформа этого устройства
--	--	--------------------------	---

КОНСТРУКТОРСКО-РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Описание установки

Установка работает по принципу постоянного затопления. Питательный раствор из резервуара подается с помощью аквариумного насоса небольшой мощности в систему трубок, по которым он поднимается вверх и равномерно распределяется по поддонам с растениями. Для подключения насоса используются переходные соединения с диаметрами 8–6–4 мм, при этом диаметр поливочных трубок составляет 4 мм. Каждый поддон оснащен сливным отверстием: когда уровень раствора превышает допустимый, его избыток сливается обратно в резервуар. Таким образом, раствор циркулирует по замкнутому контуру, обеспечивая непрерывное питание растений и рациональное использование ресурсов.

В установке используется 4 поддона, равномерно распределяющих раствор между растениями. Вся система изолирована от внешнего света с помощью светонепроницаемой ткани (спандекса). Ткань закреплена таким образом, что её можно быстро снять — это обеспечивает удобный доступ для обслуживания и наблюдения за системой. Освещение растений осуществляется искусственно с использованием 4 ультрафиолетовых ламп, что позволяет регулировать интенсивность и продолжительность светового воздействия. Для поддержания оптимального микроклимата внутри системы организована циркуляция воздуха. Она обеспечивается 4 кулерами (вентиляторами), установленными по краям поддонов. Кулеры питаются от блока питания напряжением 5В, что обеспечивает безопасную и стабильную работу системы вентиляции. Это способствует равномерному распределению воздуха, предотвращает застой влаги и снижает риск развития плесени. Характеристики составных частей установки представлены в Таблице 23. Чертеж установки со спецификацией приведен в Приложении 1.

Таблица 23

Характеристики составных частей установки представлены

Категория	Наименование	Характеристики / Количество
Полив и трубки	Поливочные силиконовые трубки	4 мм
	Переходные диаметры для насоса	4 мм, 6 мм, 8 мм
Охлаждение	Кулеры (вентиляторы)	4 шт. (120×120 мм, 1600 об/мин)
	Блок питания для кулеров	—
Освещение	Лампы	4 шт. (10 Вт каждая)
Насосы	Аквариумный насос	2 шт. (примерно 100×200 мм, мощность ~25–30 Вт)
Тара и поддоны	Поддоны	4 шт. (1400×600 мм)
Материалы	Ткань спандекс	—
Электрика	Удлинитель	1 шт. (с 6 слотами)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экономическая эффективность проекта по безгрунтовому выращиванию лекарственных растений напрямую зависит от процента всхожести семян и затрат на предпосевную обработку. Анализ текущих результатов показывает, что наиболее рентабельной моделью является выращивание ромашки аптечной при замачивании в воде. В данном случае достигается максимальный выход товарной продукции (80%) при нулевых затратах на стимуляторы роста, что минимизирует себестоимость одного проростка. Использование препарата «Циркон» для этой культуры, напротив, снижает экономическую эффективность, так как увеличивает операционные расходы при одновременном падении всхожести на 10%.

В сегменте выращивания мяты ситуация иная: низкая естественная всхожесть (10%) делает производство экономически рискованным. Применение «Эпина» удваивает количество жизнеспособных ростков, что оправдывает затраты на препарат, однако итоговая себестоимость единицы продукции остается в четыре раза выше, чем у ромашки. Это требует либо повышения рыночной цены на готовую рассаду мяты, либо поиска методов дальнейшей стимуляции для выхода на точку безубыточности.

Наибольший экономический риск выявлен при обработке календулы «Цирконом». Полное подавление всхожести в этой группе приводит к стопроцентному убытку, включающему потерю посевного материала, стоимости препаратов и трудозатрат. Таким образом, для оптимизации экономики безгрунтового хозяйства рекомендуется дифференцированный подход: использование чистой воды для высокореактивных культур (ромашка) и обязательное применение мягких адаптогенов типа «Эпина» для туговсхожих видов (мята), при полном исключении агрессивных концентраций гидроксикоричных кислот для чувствительных культур.

Для расчета экономики гидропонной установки периодического затопления нужно разделить затраты на вложения на старте (таблица 24) и операционные (ежемесячные), а также оценить потенциальную выгоду.

Таблица 24

Капитальные затраты (вложения на старте)

Элемент	Ориентировочная стоимость (руб.)
Резервуар (бак 40-60 л)	800 – 1500
Насос аквариумный (10-15 Вт)	600 – 1200
Поддоны (4 шт.)	1 200 – 2400
Фитинги, трубки (8-6-4 мм), спандекс	700 – 1000
УФ/Фитолампы (4 шт. по 10-15 Вт)	2 000 – 4500
Вентиляторы (4 шт.) + БП 5В	800 – 1500
Таймеры (для света и полива) — 2 шт.	1 000 – 1500
Итого сборка:	7 100 – 13 600 руб.

Ежемесячные расходы на обслуживание установки. Рассчитаем расходы при работе ламп 14 ч/день и насоса/вентиляторов.

● Электроэнергия:

Свет: 4 лампы по 15 Вт × 14 ч = 0.84 кВт·ч/сут.

Насос + Кулеры: ~0.15 кВт·ч/сут.

Итого: ~30 кВт·ч в месяц. При тарифе 6 руб/кВт·ч = 180 руб/мес.

● Расходники:

Удобрения (концентраты): ~200 – 300 руб/мес.

Семена и субстрат (минеральная вата/керамзит): ~150 – 250 руб/мес.

Холодная вода: 3-7 руб/мес. (около 50-100 л в месяц с учетом испарения).

Итого содержание: ~550 – 750 руб/мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате экспериментальных исследований влияния предпосевного замачивания семян лекарственных растений в водных растворах стимуляторов роста на их всхожесть было обнаружено подавляющее воздействие препаратов «Эпин» и «Циркон». Однако было обнаружено, что замачивание семян растений ромашки аптечной (*Matricaria chamomilla*), мяты перечной (*Mentha piperita*) и календулы лекарственной (*Calendula officinalis*) в воде в течение 24 часов при комнатной температуре повышает их всхожесть. Используемая методика может использоваться для увеличения скорости прорастания семян данных растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бентли М. Промышленная гидропоника. - М.: Колос, 1965. - 819 с.
2. Борисов М. И. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений. - Минск: Ураджай, 1974. - 336 с.
3. Буданцев А. Л. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. - СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 312 с.
4. Буданцев А. Л., Яковлев Г.П. Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 559 с.
5. Блинова К. Ф., Г. П. Яковлев. Ботанико-фармакогностический словарь: Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 1990. - 413 с.
6. Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного метода. - М.: Наука, 1968. - 266 с.
7. Зальцер Э., Чумаков М.П. Гидропоника для любителей. - М.: Колос, 1965. - 164 с.
8. Каталаевский Д.Ю., Иванов А.Ю. Современные агротехнологии. Экономико-правовые и регуляторные аспекты. - 2-е изд. - М.: ЛитРес, 2018. - 439 с.
9. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО РОССИИ В XXI ВЕКЕ (ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ) // Научно-теоретический журнал Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2021. – Вып. 1
10. Мальцева М. В. Особенности прорастания семян лекарственных культур. Изучение и использование лекарственных растительных ресурсов СССР. - Л.: Медицина, 1964. - 582 с.
11. М. Л. Калайда, С. Д. Борисова Аквапоническое выращивание рыбы и овощей // ТППП АПК. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akvaponicheskoe-vyraschivanie-ryby-i-ovoschey> (дата обращения: 05.04.2026).

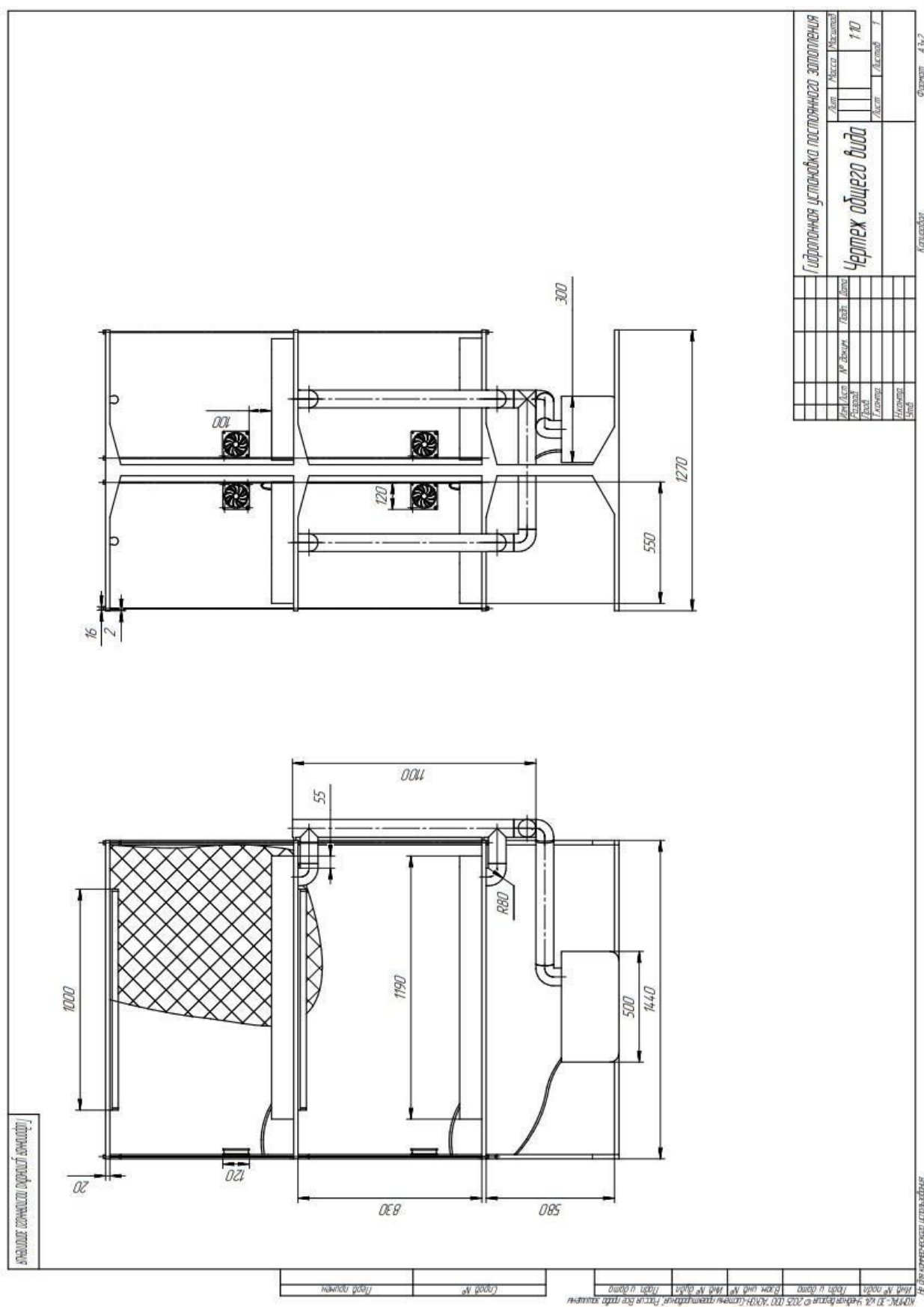
12. Патент RU2178637C2. Российская Федерация, МПК A01G31/02. МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ГИДРОПОНИКЕ: № 2000101584/13: заявл. 21.01.2000: опубл. 27.01.2002 / А. Г. Ходасевич, А. Н. Попов. – 5 с.
13. Патент RU2635396C1. Российская Федерация, МПК A01G31/00. Способ гидропонного бесубстратного выращивания растений и устройство для его осуществления (варианты): № 2016143583: заявл. 07.11.2016: опубл. 13.11.2017 / П. В. Шишкин, О. В. Антипова. – 13 с.
14. Патент RU2670163C1. Российская Федерация, МПК A01G31/00. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ: № 2017130743: заявл. 06.02.2015: опубл. 18.10.2018 / Фудзи Сейко Ко., ЛТД (JP), Фудзи Содзи Ко. ЛТД (JP) / Кацунори Такасима (JP) – 22 с.
15. Патент RU98102693/20U. Российская Федерация, МПК Y02P60/21. Гидропонная установка бесубстратного выращивания растений: № 2016143583: заявл. 13.02.1998: опубл. 16.01.1999 / Ю. И. Широков, В. В. Кузнецов, В. Н. Сокольский. – 8 с.
16. Патент WO2021/158148A1. ВОИС международное бюро, МПК A01G31/00. СПОСОБ ГИДРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, УСТРОЙСТВО для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ПЛАВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ЭТОГО УСТРОЙСТВА: № РСТ/Ru2021/050027: заявл. 05.02.2021: опубл. 12.08.2021 / ООО «Пластопоника» / Н. И. Туркин – 30 с.
17. Царегородцева Е.Ж. Агротехнические приемы формирования урожая лекарственного сырья календулы (*Calendula officinalis* L.) в низкогорной зоне Горного Алтая: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.01. – Горно-Алтайск, 2018. – 177 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/agrotekhnicheskie-priemy->

formirovaniya-urozhaya-lekarstvennogo-syrya-kalenduly-calendula-off
(дата обращения: 13.03.2026).

18. Ромашка пахучая, душистая или аптечная [Электронный ресурс] // AgroFlora.ru. – 15.01.2015. – URL: <https://agroflora.ru/romashka-pahuchaja-dushistaya-ili-aptechnaja/> (дата обращения: 13.03.2026).
19. Яковлев Г.П. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений, 2015. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 374 с.
20. Яковлев Г.П. Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] - <https://bigenc.ru/c/lekarstvennye-rasteniia-2c2047>. (Статья - Лекарственные растения, ред. от 01.02.2023) - дата обращения 04.03.2026.
21. Annan K., Dickson R., Amponsah I., Nooni I. The heavy metal contents of some selected medicinal plants sampled from different geographical locations // Pharmacognosy Research. – 2013. – Vol. 5, Issue 2. – P. 103-108. – URL: <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA328337417> (date of access: 13.03.2026).
22. Herbal Medicine Market Size, Share & Industry Analysis [Electronic resource] // Fortune Business Insights. – 2025. – URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/herbal-medicine-market-106320> (date of access: 13.03.2026).
23. Roy Genders. Scented flora of the world. - London: Hale, 1977. - 560 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Чертеж общего вида установки со спецификацией.



Формат		Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Герб. примен.							
					Комплексы		
			1		Установка безгрунтового полива	1	
					Детали		
Справ. №	А3		2		Кулер	4	
			2		Лампа ультрафиолетовая	4	
			3		Поддон для слива	4	
			4		Стойка (корпус)	1	
			5		Ткань на ящик (спандекс)	1	
			6		Труба 554мм	1	
			7		Труба 630мм вилка	1	
			8		Труба с тройниками 1000мм	2	
			9		Труба поворот 90 градусов	4	
			10		Труба поворот 90 градусов удлиненная	1	
			11		Насос (аквариумный)	1	
			12		Блок питания 5 В	1	
			13		Емкость для питательного раствора	1	
			14		Ткань солнцезащитная боковая (спандекс)	2	
			15		Ткань солнцезащитная передняя (спандекс)	2	
			16		Силиконовые трубки 4мм		длина разнится
			17		Силиконовые трубки 6мм		длина разнится
			18		Силиконовые трубки 8мм		длина разнится
			</				

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

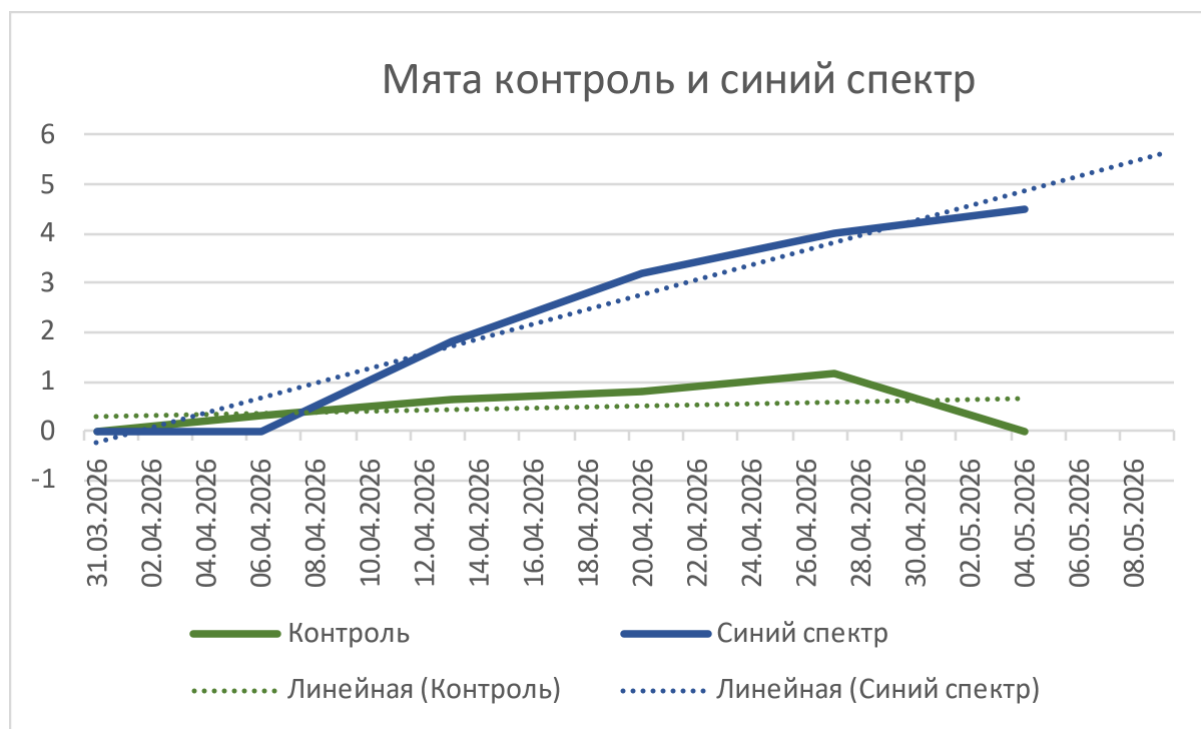


Рисунок 1

График роста *Mentha piperita*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

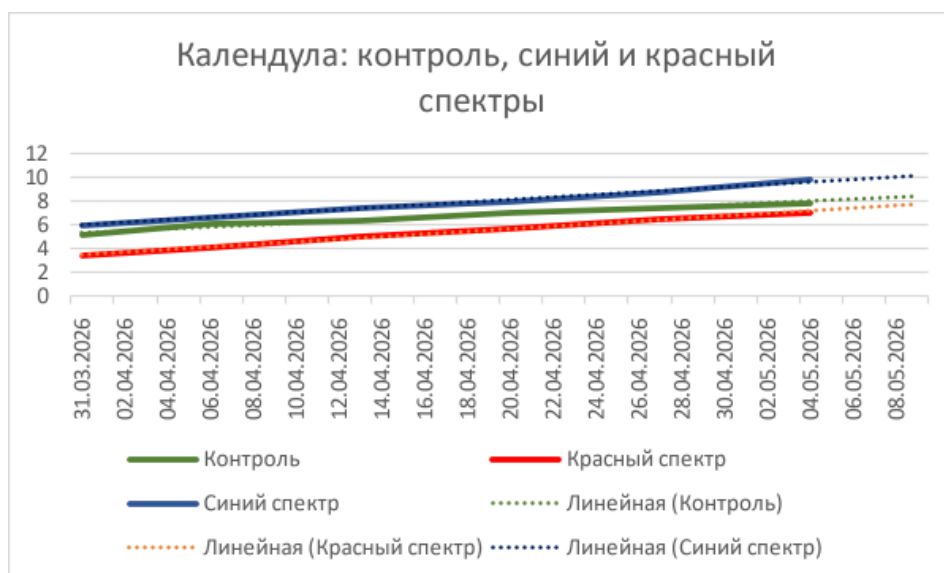


Рисунок 2

График роста *Calendula officinalis*

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

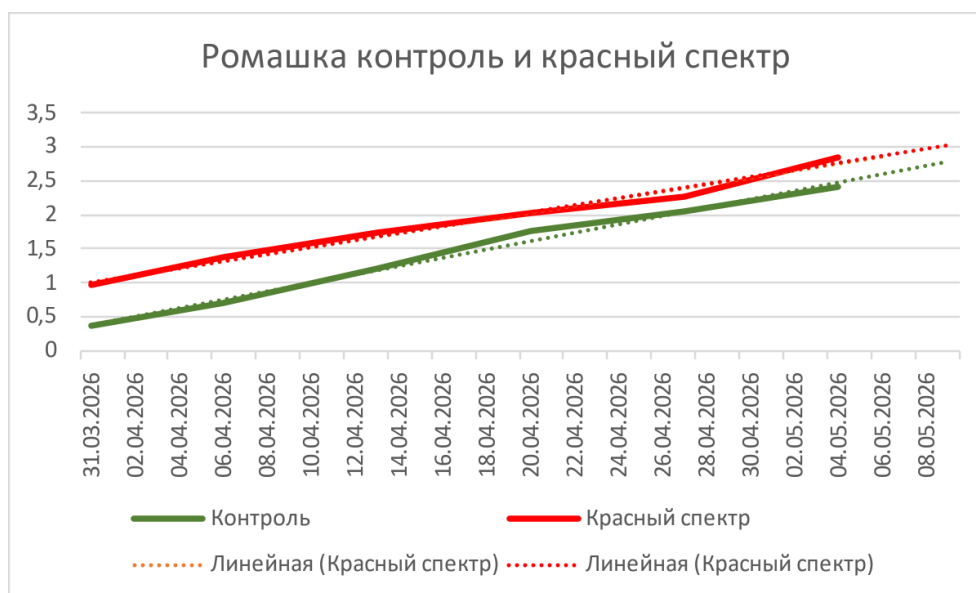


Рисунок 3

График роста *Matricaria chamomilla*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

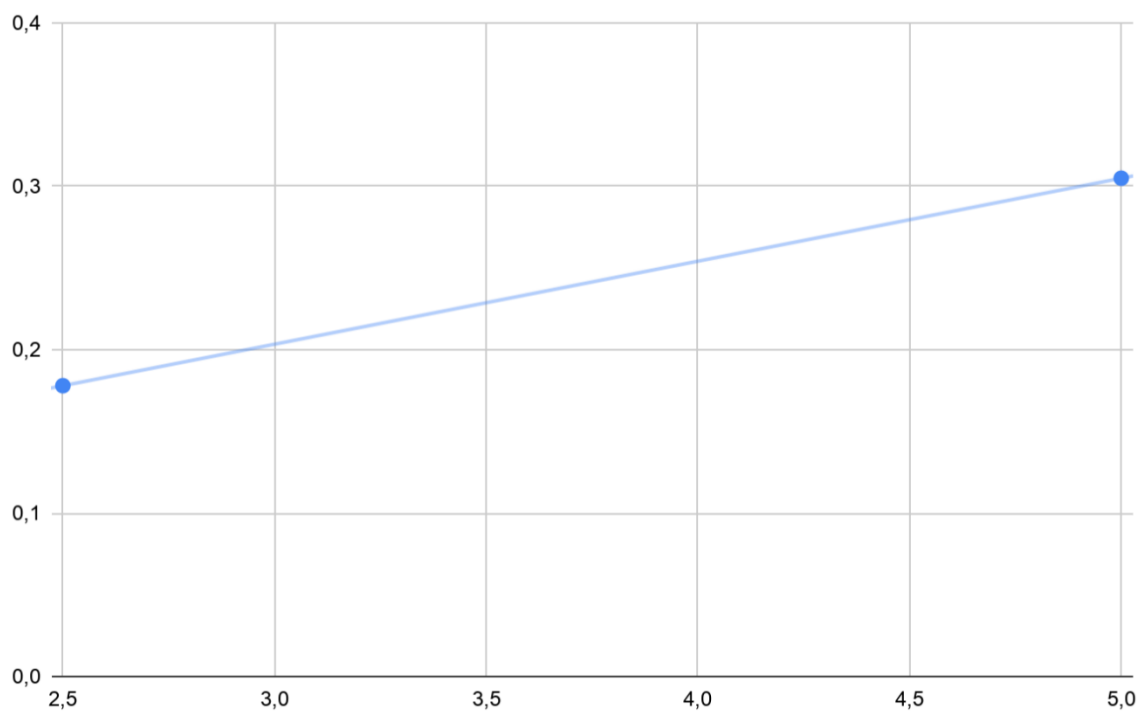


Рисунок 4

***Калибровочная кривая зависимости оптической
плотности от концентрации рутина***